TP N°02 requête d'agrégation

La Collection : orders (Commandes E-commerce)

1. **Importer la collection Orders.json**
2. Avant les requêtes, créez ces index stratégiques :

```
// Index simple sur le statut

db.orders.createIndex({ status: 1 });

// Index composé pour les recherches par ville + date

db.orders.createIndex({ "customer.city": 1, orderDate: -1 });

// Index composé pour optimiser les agrégations par catégorie et montant

db.orders.createIndex({ "products.category": 1, totalAmount: -1 });

// Index texte sur le nom du produit

db.orders.createIndex({ "products.name": "text" });

// Index sur la date pour les requêtes temporelles

db.orders.createIndex({ orderDate: 1 });
```

3. Requêtes d'Agrégation
   - Compter le nombre total de commandes par statut
   - Afficher les commandes d'Alger
   - Calculer le montant total et moyen de toutes les commandes
   - Calculez le montant total, moyen, maximum et minimum de toutes les commandes de la collection.
   - Affichez toutes les commandes dont le montant dépasse 50 000 DA, triées du montant le plus élevé au plus bas.
   - Nombre de commandes et CA par méthode de paiement
   - Donner la MongoDB qui retourne, pour chaque ville, le chiffre d'affaires total, le nombre de commandes et le panier moyen, en ne prenant en compte que les commandes dont le statut est "livré". Les résultats doivent être triés par chiffre d'affaires décroissant,
   - Écrivez une agrégation qui décompose ce tableau afin de calculer, pour chaque produit, son revenu total généré (prix × quantité), la quantité totale vendue et le nombre de commandes dans lequel il apparaît. Retournez uniquement le top 5 des produits les plus rentables.
   - Donner la requête qui analyse la répartition des commandes en croisant deux dimensions : la méthode de paiement et le statut de la commande. Pour chaque combinaison, affichez le nombre de commandes et le montant total, triés par méthode de paiement puis par montant décroissant.
   - Donner la requête qui identifie les clients ayant dépensé un montant total supérieur à la moyenne globale de toutes les commandes. La moyenne globale doit être calculée dynamiquement dans la même requête sans pré-calcul externe.

- Pour chaque catégorie de produits, calculez le nombre de produits distincts commandés ainsi que le revenu total généré par la catégorie. Triez les résultats par revenu décroissant.